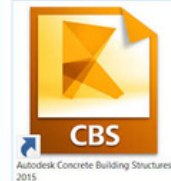


INFRASTRUCTURE URBAINE INTELLIGENTE RÉSILIENCE AUX INONDATIONS

Genie Civil



1. CONCEPTION & INFRASTRUCTURE (GÉNIE CIVIL / COVADIS)

- Création du MNT (Modèle Numérique de Terrain) pour l'analyse du site.
- Tracé du Profil en long et définition du Profil en travers type.
- Calcul des Profils en travers pour optimiser les mouvements de terre (Terrassement).
- Réalisation des plans de Coffrage précis pour les structures et les canalisations.
- Visualisation Spatiale (SketchUp) :
- Modélisation 3D du projet pour une intégration urbaine harmonieuse.

2. ANALYSE STRUCTURELLE & CALCUL (ROBOT / CBS / EXCEL)

- Étude de la Structure (Robot Structural Analysis & CBS) :
- Analyse de la descente de charge : Calcul du transfert des efforts vers les fondations.
- Prédimensionnement des éléments structuraux : Dalles, Poutres et Poteaux.
- Vérification (MS Excel) :
- Utilisation de feuilles de calcul Excel pour la vérification du prédimensionnement selon les règlements en vigueur.

3. HYDRAULIQUE & ANALYSE SPATIALE (HEC-RAS / GLOBAL MAPPER)

- Modélisation de l'Eau (Hec-Ras & Global Mapper) :
- Simulation d'écoulement pour identifier les zones à risque d'immersion sur la chaussée.
- Dimensionnement des drains prédictifs : Calcul des diamètres et pentes nécessaires pour évacuer les flux d'eau critiques.

Energie renouvelable

Récupération d'Énergie :

- Installation de capteurs Piézoélectriques sous le revêtement de la route.
- Transformation de l'énergie mécanique (pression des véhicules) en énergie électrique.
- Application (Éclairage Public) :
- Stockage et redistribution de l'énergie pour l'Éclairage Public et l'alimentation des capteurs intelligents du projet.
- Optimisation :
- Estimation précise de l'énergie produite en fonction du trafic routier.

Etude d'impact du projet

- Sécurité Routière & Sociale
- Efficacité Énergétique & Environnementale
- Viabilité Économique
- Innovation & Durabilité